Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
Национальный исследовательский университет ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Направление подготовки 09.03.04 Программная инженерия

Дисциплина «Тестирование программного обеспечения»

Лабораторная работа №1

Вариант 290102

Студент:

Махмудова Мария Александровна

Группа:

P3324

Преподаватель:

Барсуков М. А.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задание лабораторной работы

1. Для указанной функции провести модульное тестирование разложения функции в степенной ряд. Выбрать достаточное тестовое покрытие.
2. Провести модульное тестирование указанного алгоритма. Для этого выбрать характерные точки внутри алгоритма, и для предложенных самостоятельно наборов исходных данных записать последовательность попадания в характерные точки. Сравнить последовательность попадания с эталонной.
3. Сформировать доменную модель для заданного текста. Разработать тестовое покрытие для данной доменной модели

Вариант задания

Лабораторная работа #1

1. Для указанной функции провести модульное тестирование разложения функции в степенной ряд. Выбрать достаточное тестовое покрытие.
2. Провести модульное тестирование указанного алгоритма. Для этого выбрать характерные точки внутри алгоритма, и для предложенных самостоятельно наборов исходных данных записать последовательность попадания в характерные точки. Сравнить последовательность попадания с эталонной.
3. Сформировать доменную модель для заданного текста. Разработать тестовое покрытие для данной доменной модели

Введите вариант: 290102

1. Функция sec(x)
2. Программный модуль для поиска кратчайшего пути в неориентированном графе по алгоритму Дейкстры (http://www.cs.usfca.edu/~galles/visualization/Dijkstra.html)
3. Описание предметной области:

> Артур, нервничая, вошел следом и был ошеломлен, увидев развалившегося в кресле человека, положившего ноги на пульт управления и ковыряющего левой рукой в зубах правой головы. Правая голова, казалось, была всецело занята этим, но зато левая улыбалась широко и непринужденно. Количество вещей, видя которые, Артур не верил своим глазам, все росло. Его челюсть отвисла.

Исходный код

https://github.com/Maria2525007/tpo_lab1

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были реализованы модульные тесты для математической функции, алгоритма поиска кратчайшего пути и доменной модели. Проведено тестирование с использованием JUnit 5, включая параметризованные тесты и проверки граничных случаев. Обеспечено покрытие кода на уровне 95% инструкций и 82% ветвлений. Результаты тестирования подтвердили корректность реализации алгоритмов и соблюдение бизнес-правил предметной области.